

Découpes en amont — Planeur à 3 anneaux

Mathématiques — Première STI2D

Document exclusivement consacré aux découpes à réaliser avant la séance

Variante sans doubler les ailes, puis variante en doublant les ailes

Principe

Ce document ne traite **que** des bandes de papier à découper en amont pour un planeur à 3 anneaux. Deux cas sont détaillés :

- **Cas 1 — sans doubler les ailes** : les trois anneaux sont réalisés avec une seule épaisseur de papier.
- **Cas 2 — en doublant les ailes** : les anneaux sont réalisés avec une épaisseur double, obtenue en pliant la bande en deux dans la longueur avant de la rouler. Les largeurs de coupe sont doublées pour conserver la largeur finale souhaitée.

Pour l'assemblage, se référer à la fiche technique du planeur à 3 anneaux.

1. Matériel et papier

- Papier A4 ordinaire (80 g/m²) ou légèrement plus rigide (120 g/m²).
- Ciseaux ou cutter, règle graduée, crayon.
- Les dimensions sont données en centimètres.

2. Cas 1 — Sans doubler les ailes

Chaque anneau est constitué d'une seule bande de papier, sans pliage en deux dans la longueur.

Élément	Longueur	Largeur	Quantité par planeur
Fuselage (à rouler)	21 cm	8 cm	1
Anneau avant	21 cm	3 cm	1
Anneau milieu	16 cm	2,5 cm	1
Anneau arrière	11 cm	2 cm	1

Total des bandes à découper pour un planeur (cas 1) : 4 bandes.

3. Cas 2 — En doublant les ailes

Pour doubler l'épaisseur d'un anneau, on plie la bande en deux dans la longueur avant de la rouler. La largeur finale de l'anneau est alors la moitié de la largeur coupée. Pour obtenir la même largeur finale que dans le cas 1, il faut donc couper des bandes de largeur double.

Élément	Longueur	Largeur coupée	Quantité par planeur
Fuselage (à rouler)	21 cm	8 cm	1
Anneau avant doublé	21 cm	6 cm	1
Anneau milieu doublé	16 cm	5 cm	1
Anneau arrière doublé	11 cm	4 cm	1

Largeur finale après pliage : anneau avant : 3 cm ; anneau milieu : 2,5 cm ; anneau arrière : 2 cm.

Total des bandes à découper pour un planeur (cas 2) : 4 bandes.

Remarque pratique

Il est également possible de couper **deux bandes identiques** (par exemple deux fois 21 cm $\times$ 3 cm pour l'anneau avant) et de les coller l'une sur l'autre avant de les rouler. Dans ce cas, les dimensions de coupe sont celles du cas 1, mais les quantités sont doublées pour les anneaux concernés. Cette méthode est plus simple si le pliage en deux dans la longueur est difficile à réaliser proprement.

4. Récapitulatif des quantités pour un groupe de 3 planeurs

Si un groupe doit construire 3 planeurs identiques, multiplier les quantités par 3.

Élément	Cas 1 (sans doubler)	Cas 2 (en doublant)
Fuselage 21 $\times$ 8 cm	3	3
Anneau avant	3 bandes 21 $\times$ 3 cm	3 bandes 21 $\times$ 6 cm
Anneau milieu	3 bandes 16 $\times$ 2,5 cm	3 bandes 16 $\times$ 5 cm
Anneau arrière	3 bandes 11 $\times$ 2 cm	3 bandes 11 $\times$ 4 cm

Check-list avant la séance

- ☐ Les bandes du cas 1 sont découpées et étiquetées.
- ☐ Les bandes du cas 2 sont découpées et étiquetées.
- ☐ Les largeurs ont été vérifiées à la règle.
- ☐ Les bandes sont rangées à plat, sans plis parasites.